

Event Scheduler API

Verze: 1.0.0 | Typ: Extension Module

1. Úvod

Modul **Event Scheduler** umožňuje dynamicky ovlivňovat chování displeje spoříče obrazovky prostřednictvím časovaných událostí. Uživatel si může definovat vlastní "makra", která v nastavený čas přebírají vizuální kontrolu nad výstupem.

2. Definice objektu (Event Schema)

Každá událost je definována jako objekt, který systém interpretuje pro vykreslovací smyčku.

Klíč	Typ	Popis
event_id	String	Unikátní identifikátor (např. "lunch_break").
start_time	HH:MM	Čas aktivace (24h formát).
duration	Int	Doba trvání akce v minutách.
payload	Object	Obsahuje text (zpráva) a icon_id (ID grafického aktiva).

3. API Rozhraní

Seznam událostí

GET /api/v1/events
Vrátí aktuální frontu aktivních událostí.

Vytvoření události

POST /api/v1/events
Vytvoří novou instanci události. Systém validuje překryvy časů a v případě konfliktu upřednostní nejnovější požadavek.

Příklad requestu:

```
{
  "event_id": "lunch_break",
  "start_time": "12:00",
  "duration": 5,
  "payload": {
    "text": "ČAS NA OBĚD!",
    "icon_id": 102
  }
}
```

4. Architektonické chování

Pro zajištění plynulosti je engine postaven na **prioritním přepínání**:

1. **Monitorovací smyčka**: Engine kontroluje systémový čas v intervalu T.
2. **Validace stavu**: Pokud currentTime spadá do intervalu start_time až start_time + duration, aktivuje se "Focus Mode".
3. **Render Engine**: Prioritu má v pořadí:
 - Priority 1: Uživatelské události (API).
 - Priority 2: Systémové události (Východ/Západ slunce).
 - Priority 3: Idle stav (Výchozí animace).



Tip pro vývojáře

- **Optimalizace**: Při definici icon_id doporučujeme využívat předpřipravený sprite sheet, aby se zamezilo neustálému přenačítání bitmap z flash paměti.
- **Debugging**: Pro testování vizuální odezvy můžete použít parametr force=true v POST požadavku, který spustí událost okamžitě bez čekání na časový slot.